



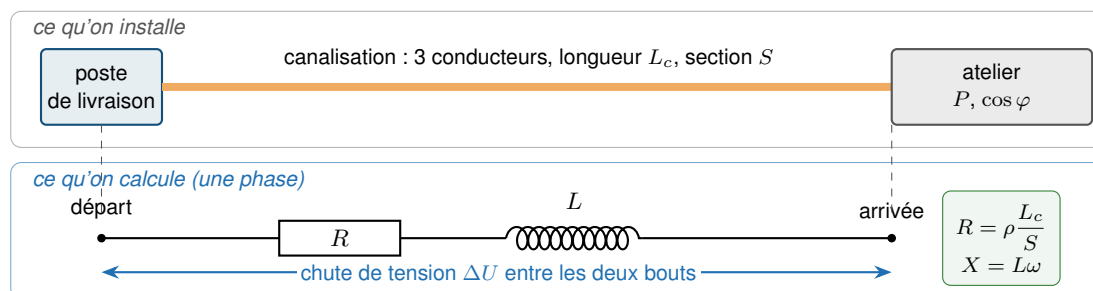
CHAPITRE 9

Distribution et qualité de l'énergie électrique

Jusqu'ici, les fils étaient parfaits et la tension arrivait intacte. Ce chapitre lève cette fiction. Une canalisation a une résistance, elle chauffe, et la tension à son extrémité n'est plus celle du départ. Surtout, deux installations qui consomment la même puissance utile peuvent appeler des courants très différents — c'est toute la question du facteur de puissance, et c'est là-dessus que le distributeur facture. On verra comment le corriger, dans quels cas les condensateurs suffisent, et dans quels cas ils sont non seulement inutiles mais dangereux.

1 La ligne de distribution n'est pas un fil parfait

La ligne n'est pas un fil parfait : elle vaut R en série avec L



Modèle d'une ligne

Une canalisation triphasée se modélise, **pour chaque phase**, par une résistance R en série avec une inductance L . On néglige la capacité entre conducteurs, sans conséquence sur les longueurs rencontrées en basse tension.

$$R = \rho \frac{L_c}{S} \quad X = L\omega$$

ρ est la résistivité du conducteur : $1,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ pour le cuivre, $2,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ pour l'aluminium. L_c est la longueur de la canalisation en mètres, S sa section en m^2 . La réactance, elle, dépend très peu de la section : on retient la valeur usuelle de $0,08 \text{ m}\Omega/\text{m}$ pour un câble multiconducteur.

Deux longueurs, deux symboles

L_c est une longueur en mètres, L une inductance en henrys. Dans les documents constructeurs, la réactance est presque toujours donnée directement en $\text{m}\Omega/\text{m}$ — on n'a alors jamais à calculer L .



Les deux conséquences

Une ligne réelle produit des pertes par effet Joule et une chute de tension. La première coûte de l'argent en continu ; la seconde peut empêcher un moteur de démarrer.

$$P_J = 3 R I^2 \quad \Delta U \simeq \sqrt{3} I (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$$

Évaluer une canalisation

Une canalisation de 150 m en 3 conducteurs cuivre de 95 mm² alimente un atelier qui appelle 180 A sous 400 V avec $\cos \varphi = 0,85$.

1. La résistance d'un conducteur. $R = \frac{1,8 \times 10^{-8} \times 150}{95 \times 10^{-6}} = 28,4 \text{ m}\Omega$.

2. La réactance. $X = 0,08 \times 150 = 12,0 \text{ m}\Omega$.

3. Les pertes. $P_J = 3 \times 0,0284 \times 180^2 = 2,76 \text{ kW}$ — dissipés en pure perte dans le sol ou le chemin de câbles.

4. La chute de tension. $\sin \varphi = 0,527$, donc $\Delta U = \sqrt{3} \times 180 \times (0,0284 \times 0,85 + 0,0120 \times 0,527) = 9,5 \text{ V}$, soit 2,4 % de 400 V : conforme à la limite usuelle de 5 % pour un circuit de force motrice.

► Exercices d'application : n^{os} 1 et 2

Pour aller plus loin : n^o 10

2 Pourquoi le transport se fait en haute tension

Même puissance transportée, même câble : seule la tension change

sous 400 V

$$I = 722 \text{ A}$$

$$P = 500 \text{ kW}$$

soit 6,2 % de la puissance transportée

$$\text{pertes en ligne} \\ 3RI^2 = 31 \text{ kW}$$

sous 20 kV

$$I = 14,4 \text{ A}$$

$$P = 500 \text{ kW}$$

soit 0,0025 %

$$\text{pertes en ligne} \\ 3RI^2 = 12 \text{ W}$$

La tension est multipliée par 50,
donc le courant est divisé par 50
et les pertes par $50^2 = 2500$.

Pour transporter une puissance active P donnée, le courant vaut $I = P/(\sqrt{3}U \cos \varphi)$:

à puissance transportée fixée, le courant est inversement proportionnel à la tension.



L'argument décisif

Si la tension est multipliée par k , le courant est divisé par k et les pertes en ligne, proportionnelles à I^2 , sont divisées par k^2 .

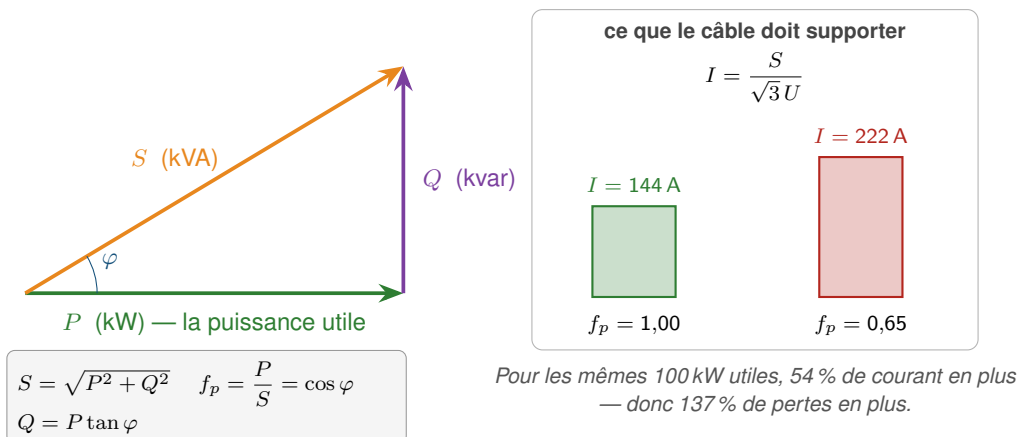
Passer de 400 V à 20 kV, c'est $k = 50$: les pertes sont divisées par 2500.

C'est la seule raison d'être des postes de transformation : élever la tension pour transporter, l'abaisser pour distribuer. Le transformateur, étudié au chapitre 6, n'existe que pour cela.

► Exercices d'application : n° 3

3 Le facteur de puissance : ce que la ligne supporte vraiment

Le réactif ne fait pas de travail, mais il occupe la ligne



Facteur de puissance

Le facteur de puissance est le quotient de la puissance active par la puissance apparente : $f_p = \frac{P}{S}$. Il est toujours compris entre 0 et 1.

f_p et $\cos \varphi$ ne sont pas synonymes

Quand les courants et les tensions sont **sinusoïdaux**, $f_p = \cos \varphi$. Dès qu'il y a des harmoniques, ce n'est plus vrai : $\cos \varphi$ ne concerne alors que le fondamental et prend le nom de **facteur de déplacement**, noté $\cos \varphi_1$. On y revient au paragraphe 5.

Ce que coûte un mauvais facteur de puissance

À puissance active égale, un facteur de puissance faible fait appeler un courant plus grand. Conséquences en cascade : pertes en ligne plus élevées, sections de câble plus fortes, transformateur plus vite saturé, chute de tension aggravée, et facturation de l'énergie réactive par le distributeur.

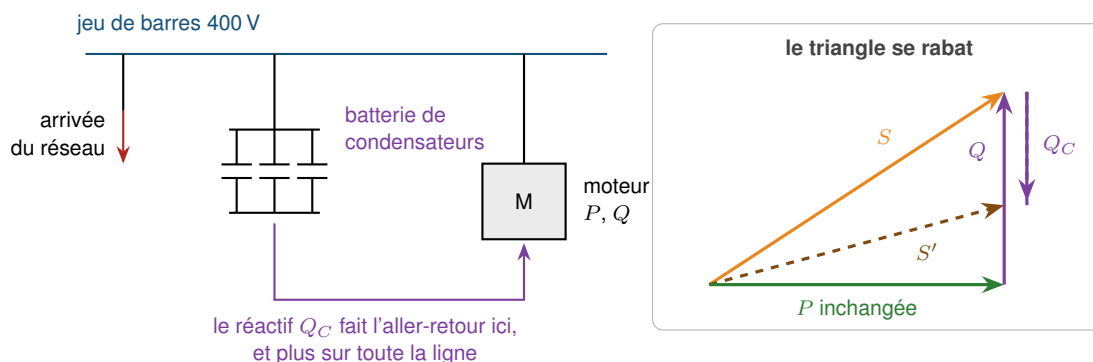


► Exercices d'application : n°s 4 et 5

Pour aller plus loin : n° 7

4 Agir sur le fondamental : la batterie de condensateurs

Les condensateurs fournissent sur place le réactif que le moteur réclame

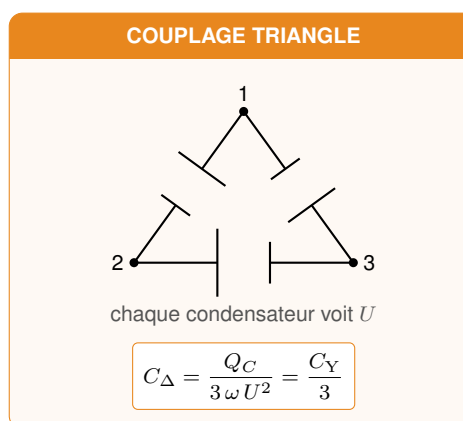
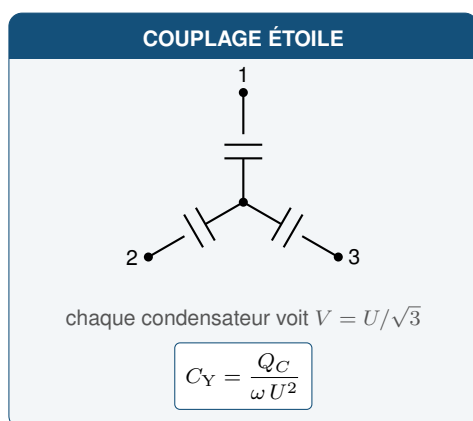


Un moteur a besoin de puissance réactive pour magnétiser son circuit magnétique : on ne peut pas la supprimer. En revanche, on peut la **produire sur place** au lieu de la faire venir de la centrale, en branchant des condensateurs en parallèle sur le jeu de barres.

$$Q_C = P (\tan \varphi - \tan \varphi')$$

φ est l'angle avant compensation, φ' celui que l'on vise. L'objectif contractuel usuel est $\tan \varphi \leq 0,40$, soit $\cos \varphi \geq 0,93$.

La même puissance réactive, avec trois fois moins de capacité



Toujours en triangle

Pour la même puissance réactive, le couplage triangle demande trois fois moins de capacité que le couplage étoile : chaque condensateur voit U au lieu de $U/\sqrt{3}$, et la puissance réactive d'un condensateur varie comme le *carré* de la tension à ses bornes. C'est le couplage retenu en pratique.



☀ Dimensionner une batterie

Un atelier consomme $P = 90 \text{ kW}$ avec $\cos \varphi = 0,72$ sous $400 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$. On vise $\cos \varphi' = 0,93$.

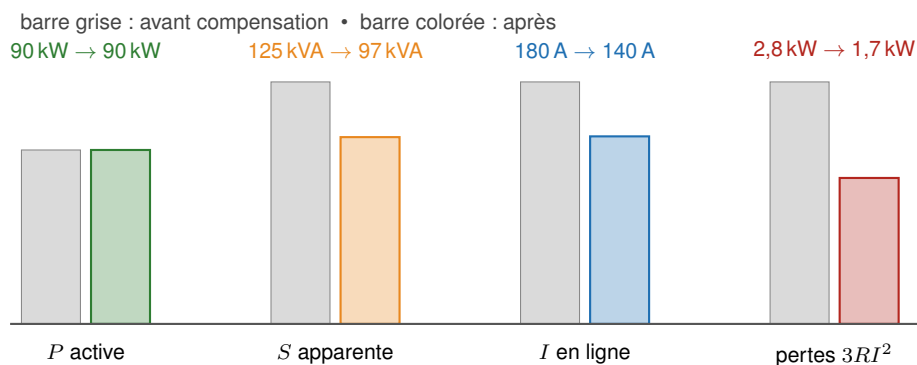
1. Les deux tangentes. $\varphi = 43,9^\circ$ donc $\tan \varphi = 0,964$; $\varphi' = 21,6^\circ$ donc $\tan \varphi' = 0,395$.

2. La puissance réactive à fournir. $Q_C = 90 \times (0,964 - 0,395) = 51 \text{ kvar}$.

3. La capacité, en triangle. $C = \frac{Q_C}{3\omega U^2} = \frac{51\,200}{3 \times 314 \times 400^2} = 340 \mu\text{F}$ par phase.

4. Le gain. S passe de 125 kVA à 97 kVA , donc I de 180 A à 140 A : les pertes en ligne, en I^2 , tombent de $2,8 \text{ kW}$ à $1,7 \text{ kW}$.

Compenser : trois grandeurs baissent, une ne bouge pas



La puissance *active* est identique avant et après : la facture en kWh ne change pas. Ce qui change, c'est le courant appelé — donc les pertes, la section des câbles, la charge du transformateur et la facturation du réactif.

La consommation ne baisse pas

La compensation ne change **pas** la puissance active : la facture en kWh est identique avant et après. Ce qui disparaît, c'est la facturation du réactif et une partie des pertes. Répondre « on va consommer moins » à un client est une erreur.

Une question qui revient chaque année — Quatre sujets sur les huit dernières sessions demandent de dimensionner une batterie de condensateurs, puis de *chiffrer* ce qu'elle rapporte. La réponse attendue ne se limite jamais à la capacité : on demande le nouveau courant, les nouvelles pertes, le taux de charge du transformateur, et souvent le temps de retour sur investissement.

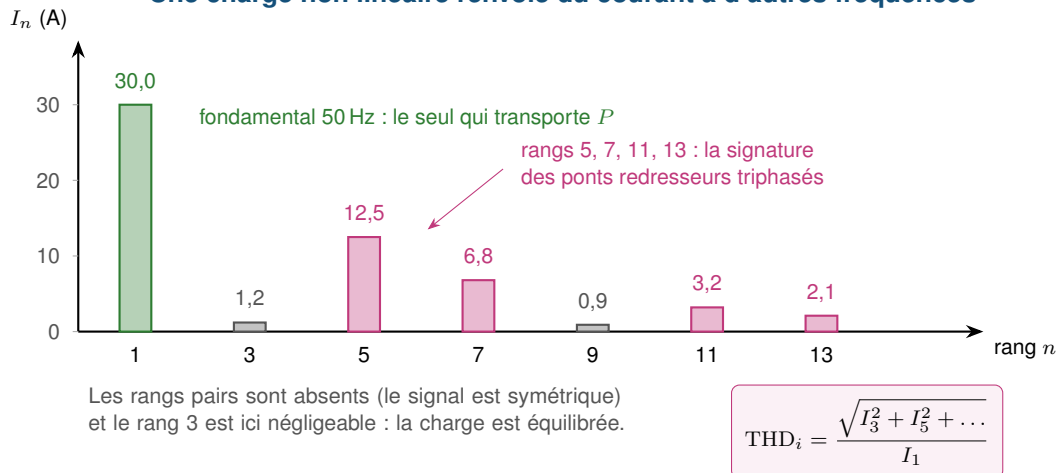
► **Exercices d'application** : n°s 6 et 7

Pour aller plus loin : n° 10



5 Quand les condensateurs ne suffisent plus

Une charge non linéaire renvoie du courant à d'autres fréquences



Charge non linéaire

Une charge est dite **non linéaire** lorsqu'elle absorbe un courant non sinusoïdal alors que la tension qui l'alimente l'est. Variateurs, alimentations à découpage, ballasts électroniques, chargeurs : la quasi-totalité de l'électronique de puissance.

Le courant se décompose alors en un fondamental à 50 Hz et des harmoniques de rang n . **Seul le fondamental transporte de la puissance active**, puisque la tension ne contient que cette fréquence. Les harmoniques, eux, circulent, échauffent et occupent la ligne sans rien produire.

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_3^2 + I_5^2 + \dots}$$

$$\text{THD}_i = \frac{\sqrt{I_3^2 + I_5^2 + \dots}}{I_1}$$

La première relation est la formule de Parseval, vue au chapitre 8 : les valeurs efficaces s'ajoutent *quadratiquement*, jamais directement.

La décomposition complète de la puissance apparente

$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$, où D est la **puissance déformante**, due aux seuls harmoniques. Le facteur de puissance s'écrit alors $f_p = \frac{I_1}{I} \cos \varphi_1$: une batterie de condensateurs n'agit que sur Q , jamais sur D .



Le piège des condensateurs sur un réseau pollué

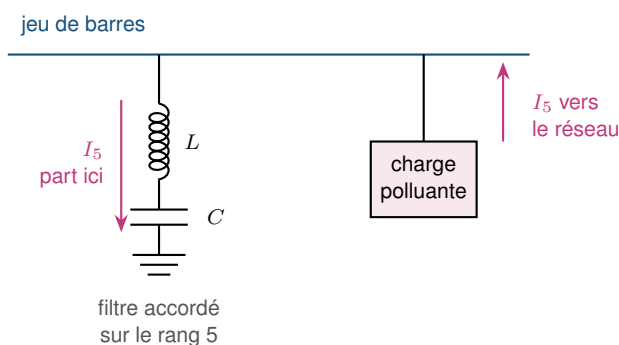
Des condensateurs installés sur un réseau riche en harmoniques peuvent entrer en **résonance** avec l'inductance du transformateur : le courant harmonique est alors amplifié au lieu d'être absorbé, et les condensateurs claquent. La règle professionnelle compare la puissance des charges non linéaires G_h à celle du transformateur S_n : au-delà de 25 %, on n'installe plus de condensateurs nus.

► Exercices d'application : n° 8

Pour aller plus loin : n° 10

6 Agir sur les harmoniques

Un chemin de moindre impédance offert à l'harmonique gênant

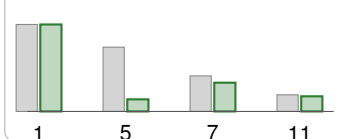


À la fréquence d'accord, L et C se compensent : l'impédance de la branche devient presque nulle.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = n f$$

courant côté réseau

gris : sans filtre vert : avec filtre



Filtre passif accordé

Une branche L – C série placée sur le jeu de barres présente une impédance quasi nulle à sa fréquence d'accord : l'harmonique correspondant s'y engouffre au lieu de remonter vers le réseau.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = n f$$

⚙️ Accorder un filtre

On veut piéger le rang 5 d'un réseau à 50 Hz, avec des condensateurs de $C = 200 \mu\text{F}$.

1. La fréquence d'accord. $f_r = 5 \times 50 = 250 \text{ Hz}$.

2. L'inductance. De $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ on tire $L = \frac{1}{(2\pi f_r)^2 C} = \frac{1}{(1571)^2 \times 200 \times 10^{-6}} = 2,0 \text{ mH}$.

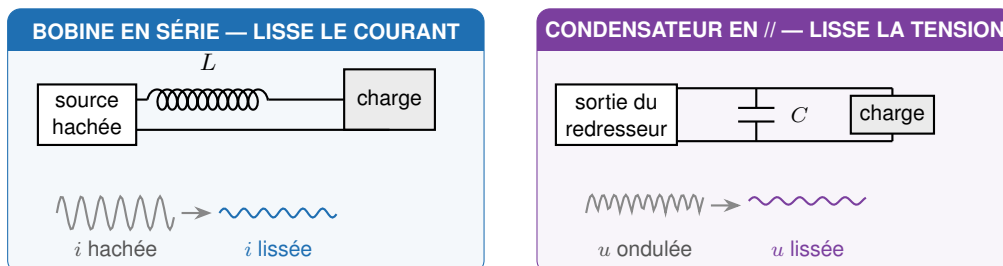
3. Le contrôle. L'accord réel se fait légèrement *en dessous* du rang visé (vers le rang 4,7), pour que le filtre reste inductif à 50 Hz et ne provoque pas de résonance avec le réseau.



Les quatre leviers, du moins cher au plus cher

L'inductance de ligne (une self en série, qui freine les harmoniques) ; le couplage Dy ou Yz du transformateur, qui piège les rangs multiples de trois dans l'enroulement triangle ; le filtre passif accordé, efficace mais figé sur un rang ; le filtre actif, qui mesure le courant harmonique et injecte son opposé — le plus souple, le plus coûteux.

Côté continu : la bobine lisse le courant, le condensateur lisse la tension



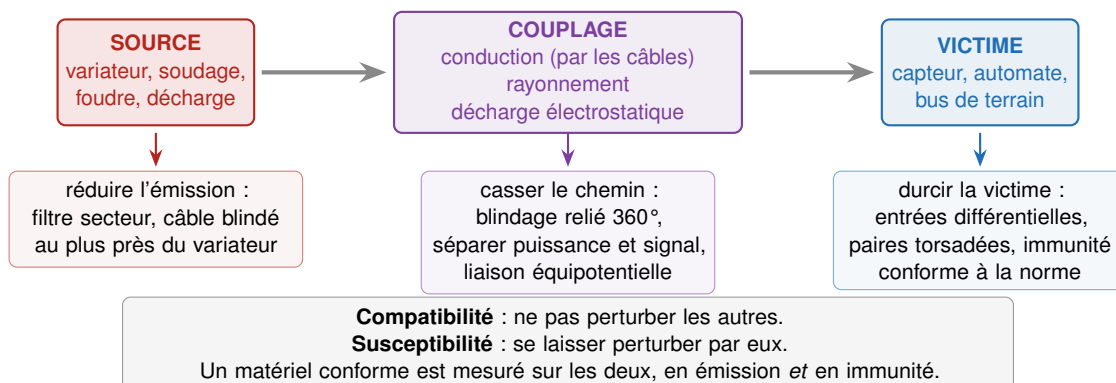
Côté continu, deux gestes seulement

Une **bobine en série** s'oppose aux variations de courant : elle lisse le courant. Un **condensateur en parallèle** s'oppose aux variations de tension : il lisse la tension. Ces deux réflexes suffisent à traiter la sortie d'un redresseur ou l'entrée d'un hacheur.

► Exercices d'application : n° 9

7 La compatibilité électromagnétique

Une perturbation a toujours trois ingrédients — en supprimer un suffit



CEM

La **compatibilité** électromagnétique d'un appareil, c'est son aptitude à ne pas perturber son environnement. Sa **susceptibilité**, c'est sa sensibilité aux perturbations venues des autres. Un matériel est déclaré conforme après avoir été mesuré sur les deux plans : émission et immunité.



Trois ingrédients, trois parades

Toute perturbation suppose une **source**, un **couplage** et une **victime**. Supprimer un seul des trois suffit. En pratique, c'est presque toujours sur le couplage qu'on agit : blindage relié sur 360°, séparation des chemins de câbles puissance et signal, liaison équipotentielle, paires torsadées.

Le blindage relié d'un seul côté par une queue-de-cochon

Un blindage raccordé par un fil torsadé de quelques centimètres perd l'essentiel de son efficacité au-delà de quelques MHz. Le raccordement doit être fait par un collier sur toute la circonférence.

Ce que la situation pratique évalue — La CEM ne se mesure pas au multimètre : elle s'observe. En U51, elle apparaît sous la forme d'un diagnostic — une mesure qui décroche quand le variateur démarre, un bus de terrain qui tombe. La compétence attendue est de *formuler une hypothèse* sur le chemin de couplage, puis de proposer un essai qui la départage.

À retenir

Une ligne vaut R en série avec X : elle dissipe $3RI^2$ et fait chuter la tension de $\sqrt{3}I(R \cos \varphi + X \sin \varphi)$. Multiplier la tension par k divise les pertes par k^2 . Le facteur de puissance $f_p = P/S$ commande le courant appelé à puissance utile donnée ; on le relève avec une batterie de condensateurs en triangle, $Q_C = P(\tan \varphi - \tan \varphi')$ et $C = Q_C/(3\omega U^2)$ — mais la puissance *active* ne change pas. Dès qu'il y a des harmoniques, $f_p \neq \cos \varphi_1$ et les condensateurs ne peuvent plus rien : il faut agir sur D , par une inductance de ligne, un couplage Dy/Yz, un filtre accordé $f_r = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ ou un filtre actif.